

O-401 箱根火山湯本—早川間の地質の検討

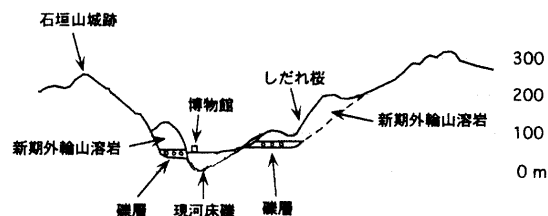
今永 勇・山下浩之（神奈川県立生命の星・地球博物館）

On the Geology of Yumoto-Hayakawa Area, Hakone Volcano
Isamu Imanaga and Hiroyuki Yamashita (Kanagawa Prefectural Museum of Natural History)

箱根火山の外輪山斜面に深い谷を作っている川は、北部の狩川と東部の早川である。狩川は、土石流堆積物からなる高位段丘矢倉沢面を形成し、早川は河口まで巨礫を運ぶ急な川である。両谷ともほぼ東北東の方向を向いていて、新期外輪山活動末期に谷に沿って流れ下ったデイスait質軽石流が麓に堆積して丘陵を作っている。箱根火山は、初期の成層火山の時代は、円錐形火山を形成しつつ浸食も進んでいた。第1期カルデラ形成後は、新期外輪山の爆発的な噴火が続くと同時に、カルデラ内の浸食が進みカルデラ壁を越えて湯本から風祭付近にかけて早川の位置に古期外輪山を浸食して溪谷を作っていた。溪谷は、急傾斜で巨礫を伴う土石流が繰り返し流れたと思われる。新期外輪山溶岩の流出が起こると、早川の谷に沿ってカルデラ内から普通輝石紫蘇輝石安山岩溶岩が流下し、溪谷を埋めて堆積した。現在、この時の新期外輪山溶岩流が早川の右岸に河岸段丘状の平坦面を形成し、その分布は海拔200-300mにある。この新期外輪山溶岩流の基底は、入生田の県立生命の星・地球博物館の地点で早川の河岸の現河床より約10m高い位置に発見され、礫層上に軽石を含むローム層があり、その上にほぼ水平に溶岩流が乗っている。早川右岸の新期外輪山溶岩の化学組成は、太閤橋の南の無斑晶質溶岩で珩酸分57.2%である。Kuno (1950) は、早川の左岸に新期外輪山溶岩の分布を記していないが、早川の左岸の風祭の国立療養所の裏山に、溶岩に覆われている礫層が発見され、現河床より約40m高い位置にある。この礫層は、最大径2mはある亜角礫から亜円礫である。礫層をおおう

溶岩流は普通輝石しそ輝石安山岩であり、溶岩流は、節理が発達し、下部にクリンカーを伴っている。早川の左岸の山腹斜面を遠くから見ると平坦な地形面があり、この面が早川左岸の新期外輪山溶岩の堆積面であると考えられる。早川左岸の箱根新期外輪山と考えられる溶岩は、入生田紹太寺の無斑晶質溶岩が珩酸分60.6%であり、風祭の滝の上流の溶岩が珩酸分59.9%である。また旧温泉地学研究所裏に現れている溶岩は斑晶質で珩酸分56%である。湯本天成園の玉簾の滝では、礫層の上に新期外輪山溶岩が乗っている。湯本天成園の玉簾の滝の溶岩は、斑晶質で珩酸分56.2%である。

玉簾の滝の礫層は、現河床との高度差が約40mである。玉簾の滝の礫層と風祭の滝の礫層を覆う溶岩の比較から両礫層が同時代である可能性が考えられる。両礫層の堆積面をつなぐと河川勾配が、現河床とほぼ同じ勾配になり、また早川右岸の新期外輪山の作る平坦面の勾配ともほぼ一致する。早川右岸の新期外輪山溶岩の基底面の高度は、現河床より約10mの位置にあり、左岸の溶岩流基底面の高度と比べて約30m低く、両者の間に早川に沿った断層がある可能性が考えられる。風祭の滝の礫層の位置は現早川の流路と約800m離れた谷の奥にあり、礫層を形成した古早川は、現河川から東に逸れて北東に水之尾の方向に流れていた可能性が考えられる。



O-402 音波探査からみた富士五湖西湖の湖底堆積物

内山 高・奥水達司（山梨県環境科学研究所）

The geology of lake bottom sediments from Lake Sai, Fuji Five Lakes, based on the sonic prospecting
UCHIYAMA, Takashi and KOSHIMIZU, Satoshi (Yamanashi Institute of Environmental Sciences)

富士北麓の富士五湖は富士山の火山活動の過程で形成され、新富士火山期の噴出物等による堰き止めで、現在の形になったとされている（津屋，1971）。また、現在の富士五湖が形成される以前には、北西麓に「セの海」、北麓に「旧河口湖」、北東麓には「古山中湖」等の湖が存在したとされている（例えば、達摩ほか，1992；上杉，2000）。このうち西湖は西暦864年（貞観6年）の噴火により溶岩流がセの海に流入し、現在の西湖と精進湖が形成されたとされている（津屋，1971）。しかし、これら新旧の湖の形成過程や湖底堆積物の詳細な研究は多くない。

富士五湖周辺の自然環境変遷史や火山活動の影響を解明するため、我々研究所では湖底堆積物を採取し、化学分析、微化石（珩藻・花粉）分析等を行ってきた。堆積物を採取するに当たって、音波探査を行い湖底堆積物の概要を把握した後、河口湖・山中湖・本栖湖において湖底堆積物を採取した。音波探査には、可探深度の大きなブーマーおよび小容量エアガンと、極表層の堆積層を把握するためソノブロープを使用した。三湖の湖底堆積物の岩相、テフラの特徴等の概要は奥水・内山（2002）等で報告されている。今回、音波探査結果から、西湖の湖底堆積物について再検討を行ったので、その結果について報告する。

西湖の各測線とも良好な反射断面がえられた。代表的な測線SA-S1の音響記録パターンを図1に、音波探査測線位置と音響的地層分布を図2に示す。SA-S1層は湖中央部の最深部および西側の深部に広く（層厚約5m）堆積している。SA-S2層はS1層と同様な箇所に分布する。SA-S3層は測線SA-S1とS3との交点付近にある湖底の高まり両側斜面、それより東側の斜面上に分布する。また、地形的には少なくとも3つの傾斜変換点が認められ、本層の構成反射面が下位層のS4層またはS5層にアバットしていることから、本層は段丘構成層または扇状地性堆積物からなると推定される。SA-S4層はS3層と同じ斜面下部を構成して分布する。斜面下部を構成する本層と下位のS5層との判別が難しい断面もあった。SA-S5層は陸上部の地質との対応から、溶岩からなるS5L層と、新第三系御坂層群からなるS5br層とに細分できる。S5L層は測線SA-S1の西端とマーカー点50東側、SA-S3およびS4の南端部に分布する。S5br層は測線SA-S1マーカー点50付近および東端、SA-S2の両端、SA-S3・4測線の北端部にそれぞれ分布する。

西湖の南西岸に分布する青木ヶ原丸尾溶岩の延長と見られる溶岩（測線SA-S3・S4の南端）は湖最深部の湖底下にも分布するように見えるが、S2層以上を載せている部分もあることから、その形成年代はいろいろな年代を示すと推定される。ただし、湖底ボーリングおよび湖底の採泥が行われていないため、各層の構成物等の詳細や形成年代は不明な

点が多く、詳細については今後の課題である。

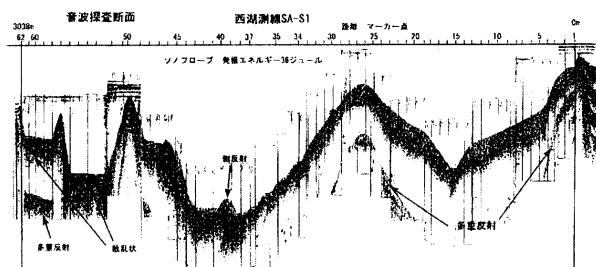


図1 西湖の代表的音波探査断面

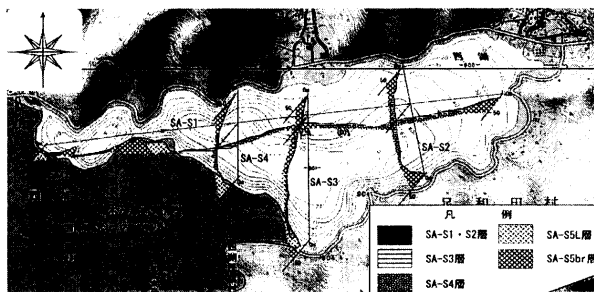


図2 音波探査測線位置と音響的地層分布ダイアグラム

引用文献
達摩所彦・田嶋 徹・吉地直道・中井直之・篠原智子・宮原智孝・小杉正人，1992，山中湖の地形と成因，日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要，27，33-36。
奥水達司・内山 高，2002，富士山の火山防災—山梨県環境科学研究所の試み—，第四紀，34，9-18。
津屋弘徳，1971，富士山の地形・地質，富士山—富士山総合科学調査報告書—，1-127。
上杉 謙，2000，富士山歴史—地史—，富士山歴史（資料編），141-399。